

丸底フラスコの共振・共鳴

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 17回生 下高原悠世 藤井柊孝 溝畑湧也 竹中健悟

序論

直管における音の共鳴については「物理」の授業で学習し、その理論については理解した。では、他の形状のもの、すなわち直管ではない形状のものでは音の共鳴にどのような関係性があるのか。直管と同じような法則が成り立つのか。または、全く違う別の法則が成り立つのか解明したいと考え、このテーマについて探究した。今回は丸底フラスコに焦点を当て実験・考察をしている。

リサーチクエスト

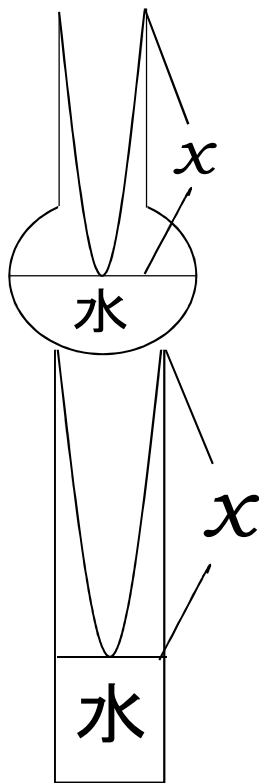
直管だけでなく丸底フラスコにした時との音の共鳴にはどのような関係性があるのか解明していきたい。

仮説

丸底フラスコになったとしても、直管と同様に水面からの距離の4倍を波長として $v = f\lambda$ から振動数を導くことが出来る。

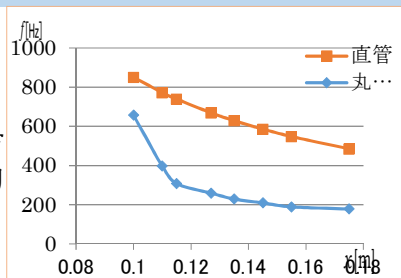
研究手法1

- 1: 丸底フラスコの開口端から水面までの距離を変化させ、スピーカーから低周波発信機で音波を出し共鳴する最も低い振動数を測定する。
- 2: 水を丸底フラスコに注いでいき開口端から水面までの距離を1センチごとに変化させグラフを作成し比較して測定する。
- 3: 1~2の操作を5回行い、それぞれの距離における測定値の平均を丸底フラスコの実験値とする。
- 4: 直管の値を $v = f\lambda$ からそれぞれの開口からの距離における振動数を算出し、 $f-x$ 図を作成し比較する。なお、直管、丸底フラスコとも基本振動の振動数をしている。



結果と考察1

データからわかるように、形状を変化させたととき、共鳴するときの振動数 f と開口からの距離 x には一切の関連性が見られず、仮説は正しくなかったことがわかる。



縦軸は f (Hz) 横軸は開口からの距離 x (m)

ヘルムホルツ共鳴の式

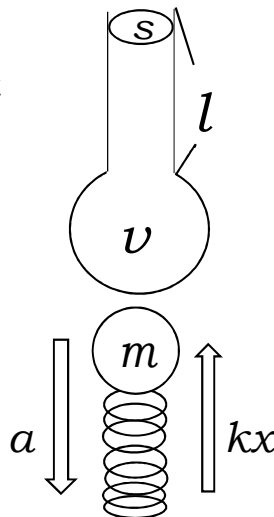
球状の胴体の体積を V 、ネック部の断面積を s 、長さを l とする。このとき、ヘルムホルツ共鳴による共鳴周波数は

$$f = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{s}{lV}}$$

ネック部分を質量 m 、空洞部分をバネと見立てると m に復元力 kx がはたらくバネの運動と考えることができるので、質量 m についての運動方程式をたてることができる。しかし実際は、開口端補正が生じておりその分の空気は振動しているため質量 m に関係していると考えられる。よって、開口の半径を r とすると開口端補正 $r' = 1.7r$ より実際のネック部分の長さ l' は

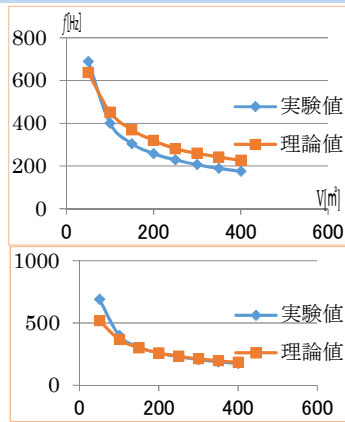
$$l' = l + 1.7r \text{ と表せるので}$$

振動数 f は $f = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{s}{(l+1.7r)V}}$ と考えられる。



結果と考察2

データから理論値と実験値がほぼ一致していることがわかる。このことから、理論値と実験値の誤差は開口端補正によるものであり、開口端補正が振動数 f に関係してくるという上記の考えが確かめられた。実験を通して丸底フラスコについての共鳴の原理その汎用性がヘルムホルツ共鳴の式を考察して確かめられた。



縦軸 f (Hz) 横軸 v (m)

結論

実験 (1) ~ (3) より丸底フラスコのような複雑な形状のものを、直管にモデル化し $v = f\lambda$ から共鳴するときの振動数を求めることはできないと分かった。また、丸底フラスコにおいてはヘルムホルツ共鳴の式が成り立ち、開口端補正を考える必要があることが実験からも確認できた。今後は、ヘルムホルツ共鳴の式をより深く考察することで、他の形状のものにおける共鳴するときの振動数を予想し、実生活に役立つようなアイデアを提唱していきたい。

参考文献

参考文献: 上智大学 理工学部 情報理工学科 荒井研究所 (2013) <http://splab.net/APD/A700/index-j.html> 2020/1/31
農業機械学会誌 第63巻 第1号 (2001) https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsam1937/63/1/63_1_10/pdf 2020/1/31

首都大学東京大学院 理工学研究科 機械工学専攻 千代 隆之介
[file:///C:/Users/s17215y/Downloads/T00669-001_fulltext%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/s17215y/Downloads/T00669-001_fulltext%20(5).pdf) 2020/1/31